



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

《天线理论与设计》课程报告

HFSS 单极子天线设计实验

姓名 李维扬

学号 3230101883

院所 信息与电子工程学院

2025 年 11 月 3 日

目录

1 实验原理	3
2 实验任务及要求	4
3 实验过程	4
3.1 项目初始设置	4
3.2 变量设置	5
3.3 仿真模型设置	5
3.3.1 模型建立	5
3.3.2 端口激励	6
3.3.3 边界条件	7
3.4 求解设置	7
3.5 设计检查	8
4 实验结果及数据分析	9
4.1 输入阻抗	9
4.2 驻波比	10
4.3 回波损耗	10
4.4 史密斯圆图	11
4.5 远场辐射特性	12
4.5.1 X-Z 面	12
4.5.2 X-Y 面	13
4.5.3 3D 面	14
4.6 其他参数	16
5 心得体会	16

1 实验原理

单极子天线 (Monopole Antenna) 是一种广泛应用于无线通信系统中的天线类型，其结构简单，辐射效率高。单极子天线的基本工作原理可以通过偶极子天线进行类比。不同的是，单极子天线通常安装在接地平面上，并在其底部进行馈电。

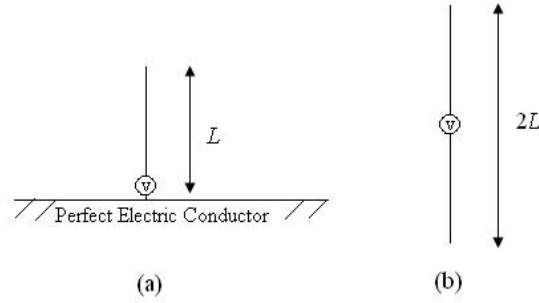


图 1: 单极子天线等效

对于 $1/4$ 波长单极子天线，利用镜像法可以等效成半波偶极子天线。半波偶极子天线对整个空间区域均有辐射功率，而 $1/4$ 波长单极子天线因为引入接地面，电磁波只在接地面上方有辐射功率。因此， $1/4$ 波长单极子天线的辐射功率只有半波偶极子天线的一半，从而辐射电阻、激励电压也只有半波偶极子天线的一半，即 $1/4$ 波长单极子天线的辐射电阻约为 36.6Ω 。而对于方向性系数而言，由于其定义为方向图函数的最大值和平均值的比值，因此 $1/4$ 波长单极子天线和半波偶极子天线的方向性系数一致。

其辐射场可表示为：

$$\begin{cases} E_{\varphi} = j \frac{60 I_m}{r} e^{-j\beta r} f(\theta), & 0 \leq \theta \leq \pi/2 \\ E_{\varphi} = 0, & \pi/2 < \theta \leq \pi \end{cases}$$

方向性可表述为：

$$f(\theta) = \frac{\cos(\beta l \cos \theta) - \cos \beta l}{\sin \theta} = \frac{\cos(\beta l \sin \Delta) - \cos \beta l}{\cos \Delta}$$

其中 $\theta = \pi/2 - \Delta$ 。其方向性系数可表示为：

$$D_s = \frac{2f^2(\theta_m)}{\int_0^{\pi/2} f^2(\theta) \sin \theta d\theta} = \frac{2f^2(\theta_m)}{\frac{1}{2} \int_0^{\pi} f^2(\theta) \sin \theta d\theta} = 2D_d$$

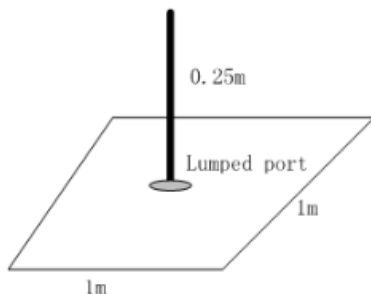
在电磁波传播中，单极子天线通过馈线将高频电信号传输到天线杆，产生的电流分布沿天线轴向传输。根据麦克斯韦方程组，天线周围会形成振荡的电磁场，从而实现信号的辐射。

单极子天线最经典的形式就是四分之一波长天线。这种天线不仅结构紧凑，还能够在有限的空间内实现高效的信号辐射，广泛应用于移动通信、无线电广播等领域。

2 实验任务及要求

使用 HFSS 软件模拟一个单极天线。要求接地平面尺寸 $1\text{m} \times 1\text{m}$ ，天线长度 0.25m ，扫频范围设置为 200MHz - 400MHz 。

Frequency: 200MHz-400MHz



To find:

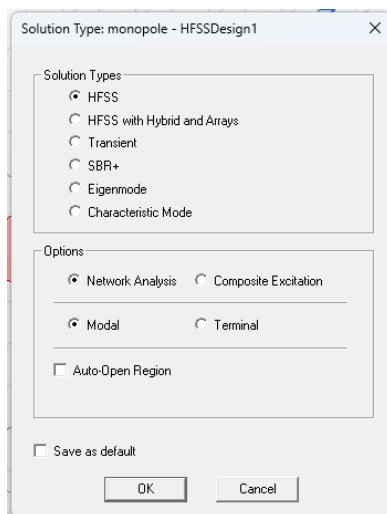
- Zin and VSWR (when this monopole is connected to a 50Ω transmission line) for the whole frequency band
- Radiation Pattern @300MHz

中心频率 300MHz ，即波长为 1m 。这是一个标准的 $\lambda/4$ 单极子天线。

3 实验过程

3.1 项目初始设置

运行 Ansys Electronics Desktop Student 软件，在左上角 Project 处点击“另存为”，存储至仓库文件夹并将项目名称重命名为 monopole。然后设置本 HFSS 项目的求解类型，在上面菜单栏选择 HFSS-Solution Type，按照如图所示勾选，点击 OK 完成设置：



3.2 变量设置

根据实验要求，我们准备在项目中添加变量。

在菜单栏中选择 HFSS-Design Properties，点击 Add 即可新建变量。按照“实验任务及要求”一节中得出的结果依次添加变量如下：

Name	Value	Unit	Evaluated Va...	Type	Description	Read-only	Hidden	Sweep
lambda	1000	mm	1000mm	Design		☐	☐	☒
GND_length	lambda		1000mm	Design		☐	☐	☒
Height	lambda/4		250mm	Design		☐	☐	☒
Radius	lambda/100		10mm	Design		☐	☐	☒
Gap	lambda/4000		0.25mm	Design		☐	☐	☒

3.3 仿真模型设置

参数已经设置完毕，接下来开始建立天线模型。

3.3.1 模型建立

从菜单栏选择 Draw-Rectangle 绘制一个矩形，命名为 GND。双击操作历史树中的 GND-CreateRectangle 节点，打开属性对话框的 Command 选项卡，在选项卡中设置矩形面的中心坐标和边长，如下所示：

Name	Value	Unit	Evaluated Value	Description
Command	CreateRectangle			
Coordinate ...	Global			
Position	-GND_length/2 , -GND_length/2 , 0mm		-500mm , -500mm , 0mm	
Axis	Z			
XSize	GND_length		1000mm	
YSize	GND_length		1000mm	

然后创建单极子天线。在菜单栏中选择 Draw-Cylinder，先随意画一个圆柱体，重命名为 minipole。点开 Material 栏确定材质类型，搜索并设置为”pec”。

在操作树中双击节点 Depole-CreateCylinder，打开名为 Command 的选项卡，设置圆柱体的基本参数如图所示。

Name	Value	Unit	Evaluated Value	Description
Command	CreateCylinder			
Coordinate ...	Global			
Center Posit...	0mm , 0mm , Gap		0mm , 0mm , 0.25mm	
Axis	Z			
Radius	Radius		10mm	
Height	Height		250mm	
Number of ...	0		0	

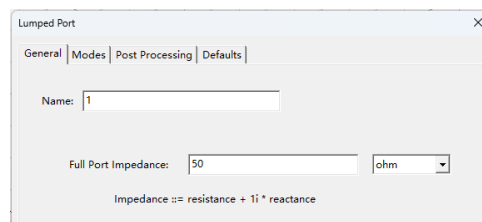
3.3.2 端口激励

选中 Sheets-GND，在弹出的快捷菜单中选中 Assign Boundary—Perfect E，并将边界条件名字设置为 GND，如图所示：

单击工具栏右侧的 XY 字样，下拉选择 YZ 选项，将工作平面从 X-Y 调整至 Y-Z 平面。从菜单栏选择 Draw-Rectangle 绘制一个矩形，并且重命名为 Port。然后双击 CreateRectangle 节点可以设置矩形的基本参数。

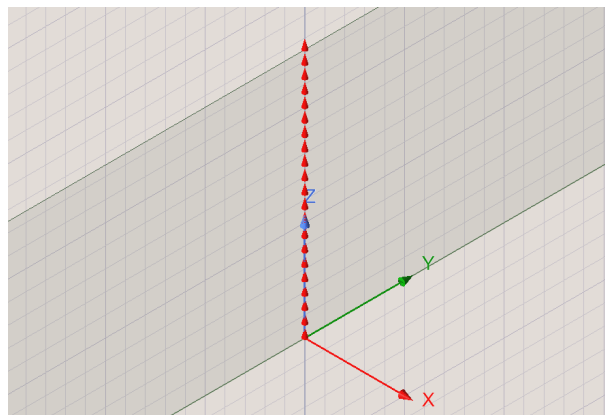
Name	Value	Unit	Evaluated Value	Description
Command	CreateRectangle			
Coordinate ...	Global			
Position	0mm ,-Radius ,0mm		0mm ,-10mm , 0mm	
Axis	X			
YSize	2*Radius		20mm	
ZSize	Gap		0.25mm	

将激励方式设置为集总端口激励模式 (Lumped Port)。选择 Port-Assign Excitation-Port-Lumped Port 打开集总参数设置对话框，将阻抗设置为 50Ω ，直接输入 50 即可，即虚部为 0，没有电抗。



点击“下一页”进入 Modes 对话框，选择 Integration Line，下拉选择 New Line 以设置端口积分线。

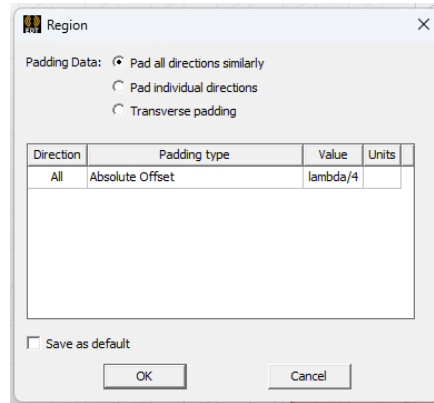
从矩形的中线自下至上拖动箭头即可，拖动时会自动吸附矩形边界。



在下一页对话框中保持默认设置，直接点击完成即可。

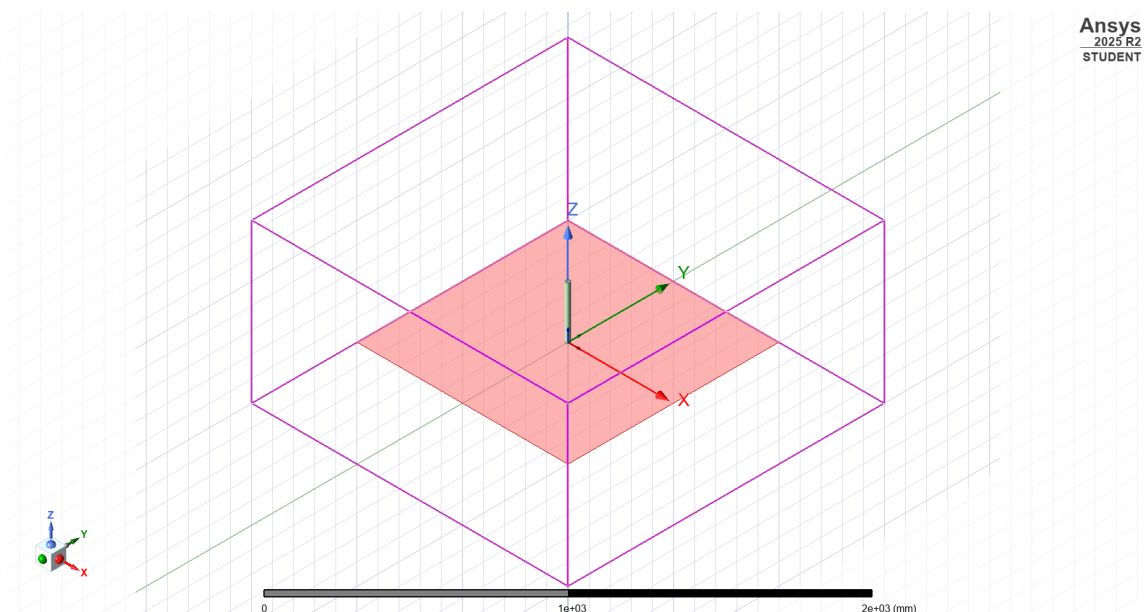
3.3.3 边界条件

在菜单栏中点击红色立方体图标（即 Create Region），并在弹出的窗口中将 Padding Type 改为 Absolute Offset，Value 改为 $\lambda/4$ ，如下图所示：



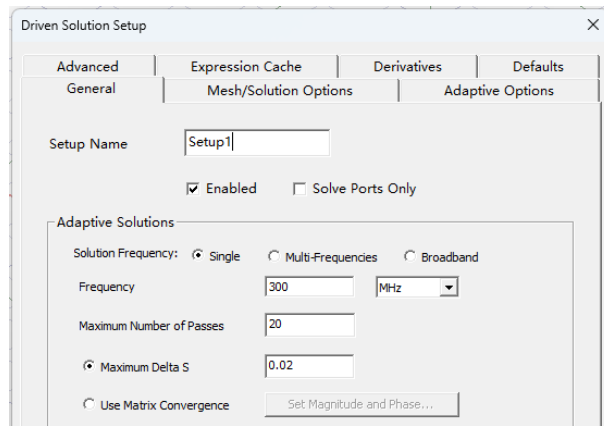
双击操作历史树下 Region，打开属性对话框，设置材质为 air，透明度为 0.8；右键 Region-Assign Boundary Radiation，打开辐射边界条件设置对话框，直接点击确定保留默认设置，从而将 Region 表面设置为辐射边界条件。

到这里模型本体就建立完成了，为了显示清楚对某些部分的颜色和透明度作了一些调整。最终效果如图所示：

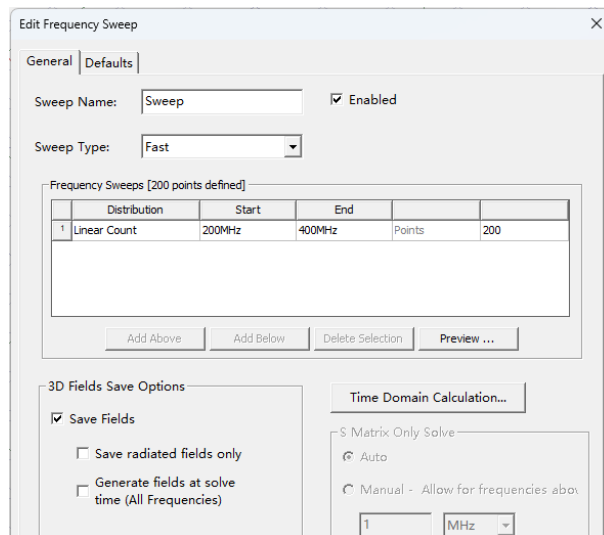


3.4 求解设置

右键工程树下的 Analysis-Add Solution Setup，将求解频率设为 300MHz，自适应网格剖分的最大迭代次数设为 20，收敛误差 0.02，如图所示：

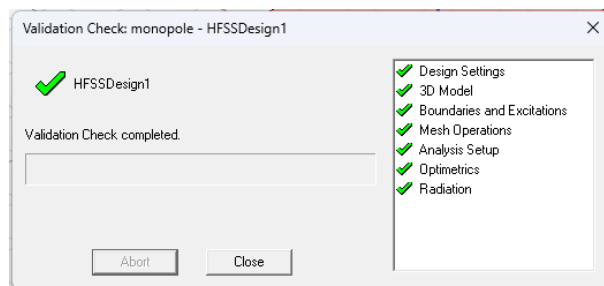


然后进行扫频设置。在弹出的对话框中选择 Add Frequency Sweep，设置扫频类型为快速扫频 fast，扫频范围 200-400MHz，点数为 200 点，即在这个频段范围内采样 200 次。



3.5 设计检查

选择主菜单中 HFSS-Validation Check，出现如下对话框。对话框如图所示，表明设计无误。



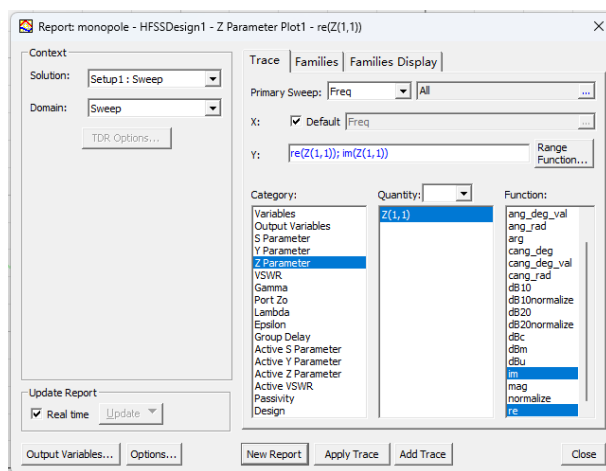
检查通过后就可以运行仿真了。在 Simulation 菜单中点击 Analyze all，稍等片刻后仿真完成。

4 实验结果及数据分析

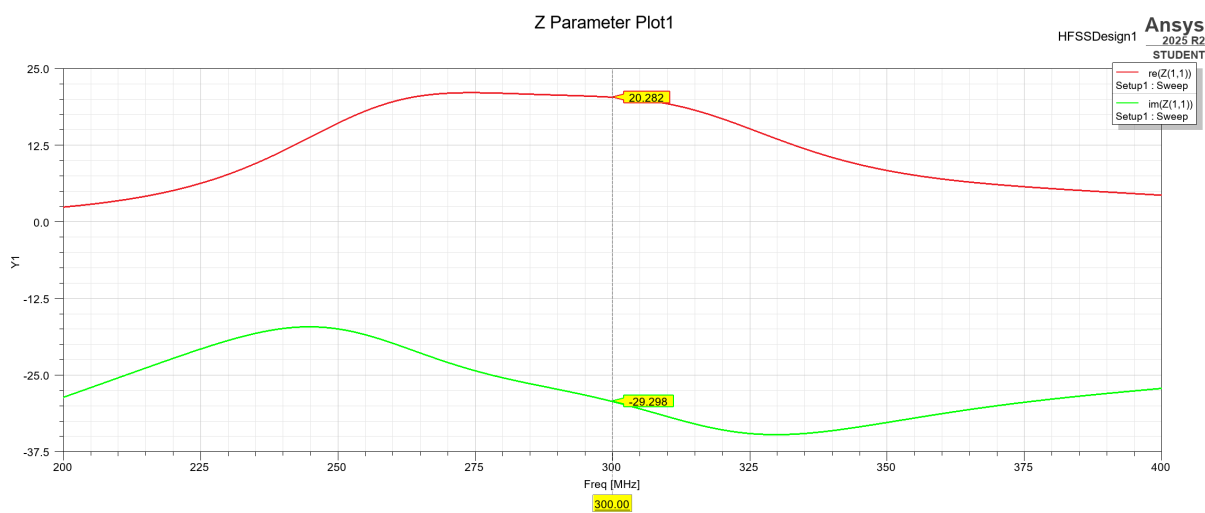
仿真分析完成后，在数据后处理部分可以得到天线的各项性能参数的仿真分析结果，如回波损耗、驻波比、输入阻抗和方向图等。

4.1 输入阻抗

右键单击工程树下的 Results 节点，在弹出的菜单中选择 Create Model Solution Data Report—Rectangle Plot 命令，打开报告设置对话框，如下图设置，同时选中实部和虚部，两条曲线会显示在同一张图上：



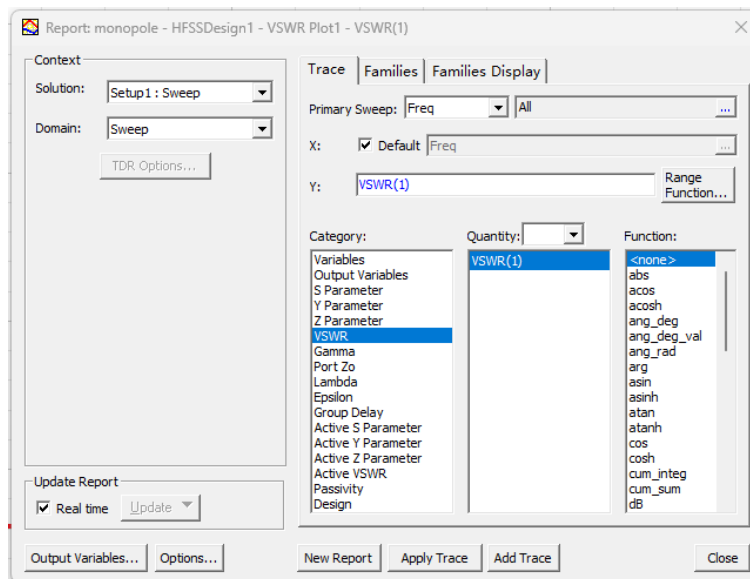
单击 New Report，得到天线的输入阻抗结果：



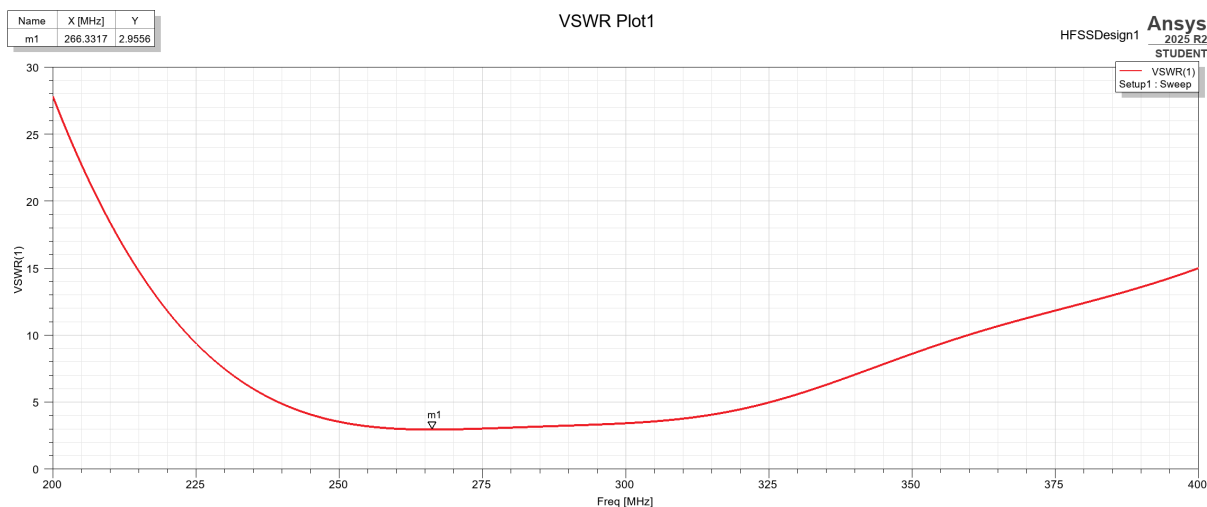
随着频率的增加，天线的电阻先增加再减小。插入 X 轴 Marker，当工作频率为 300MHz 时，天线的阻抗实部为 20.28Ω，虚部为-j29.30Ω，模长为 35.63，接近理论值的 36.6。在扫频范围内电抗始终为负，呈现容性，仿真结果与理论分析相一致。

4.2 驻波比

右键单击工程树下的 Results 节点，在菜单中选择 Create Model Solution Data Report—Rectangle Plot 命令，打开报告设置对话框，按下图设置：



单击 New Report，得到天线的驻波比分析结果：

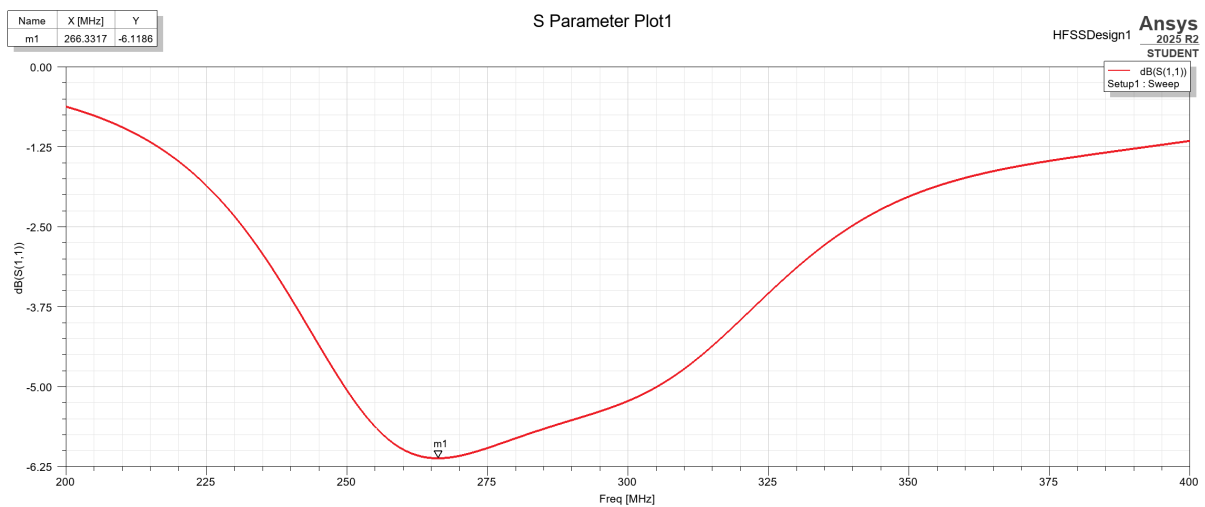
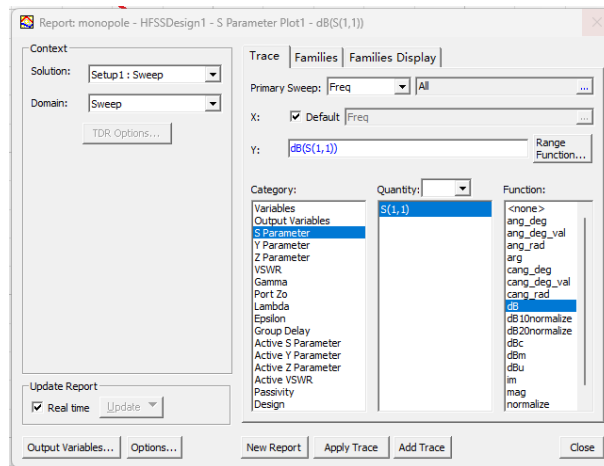


插入 Minimum Marker，得出当该天线工作频率为 266.33MHz 时，驻波比有最小值 2.96。此时天线的反射相对较小，有较好的工作性能；在 240-300MHz 之外的频段，天线的电压驻波比相对较大，能量的反射损耗较多，不利于天线的正常工作。

4.3 回波损耗

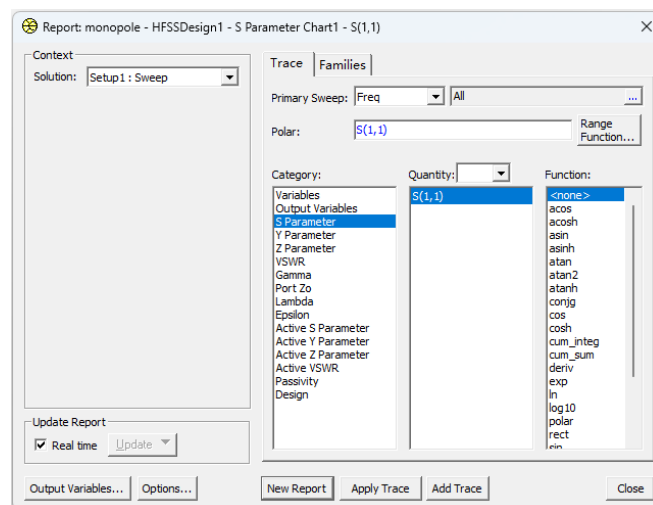
右键单击工程树下的 Results 节点，在弹出的菜单中选择 Create Model Solution Data Report—Rectangle Plot，打开报告设置对话框，如图所示：

单击 New Report 按钮，此时可以生成回波损耗分析结果。由于单极子天线与传输线阻抗不匹配，损耗较大，始终在 -10dB 以上。



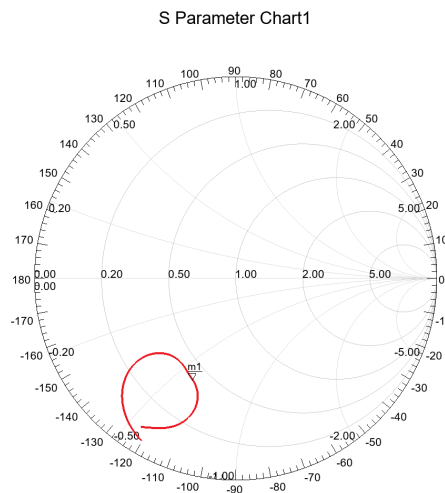
4.4 史密斯圆图

右键单击工程树下的 Results 节点，在弹出的菜单中选择 Create Model Solution Data Report—Smith Chart，打开如下对话框，进行设置：



单击 New Report，得到天线的 Smith 圆图分析结果：

Name	Freq [MHz]	Ang	Mag	RX
m1	300	-112.9476	0.5469	0.4062 - 0.5837j



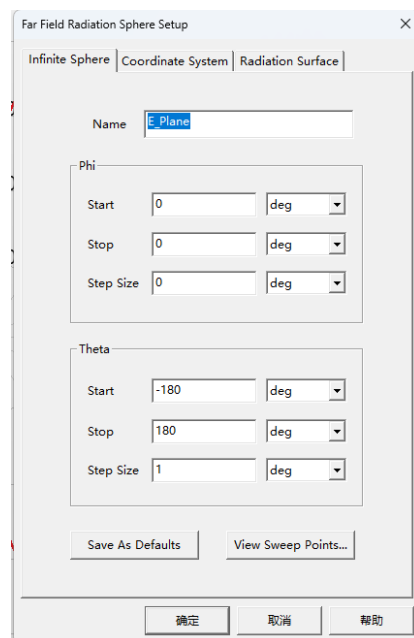
HFSSDesign1
Ansys
2025 R2
STUDENT
Setup1: Sweep

同样地，由于阻抗不匹配，图像偏于一角。根据 Marker 得到中心频率处的归一化阻抗，经过计算可以得知与输入阻抗一致。

4.5 远场辐射特性

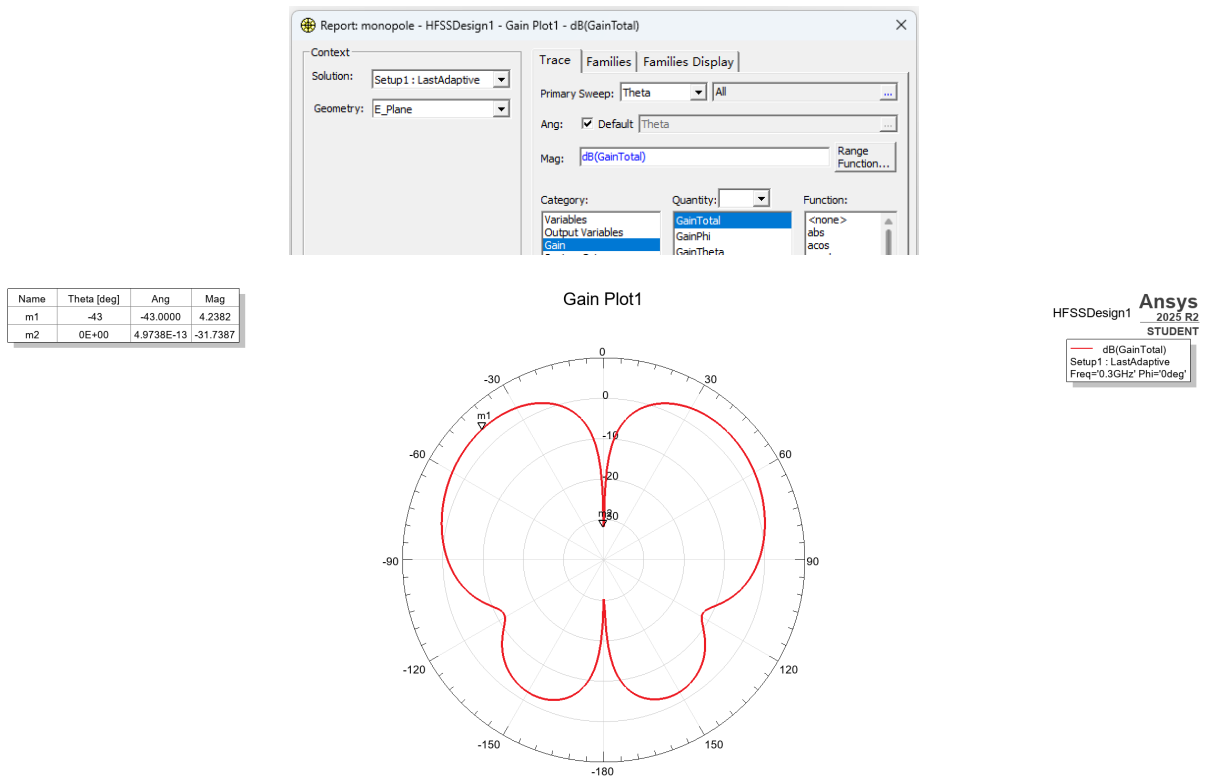
4.5.1 X-Z 面

首先需要定义辐射表面。右键单击工程树下的 Radiation 节点，在弹出的快捷菜单中选择 Insert Far Field Setup—Infinite Sphere - Far Radiation Sphere Setup，输入 ϕ 和 θ 的角度范围即可定义辐射表面。首先定义电场平面，即 X-Z 平面，此时 $\phi = 0$ ：



右键单击工程树下的 Results 节点，在弹出的菜单中选择 Create Far Fields Report — Radiation Pattern 命令，如下设置对话框：

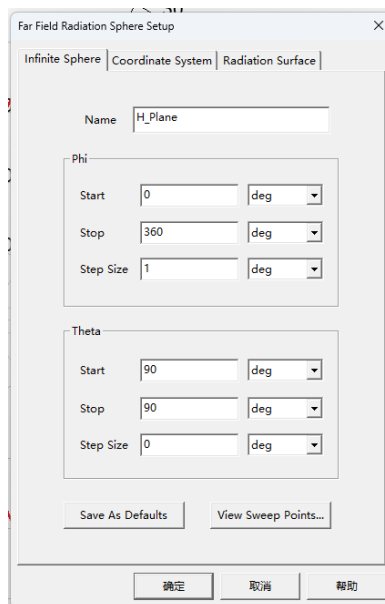
点击 New Report 按钮，生成极坐标系下天线的 X-Z 面增益方向图，如图所示：



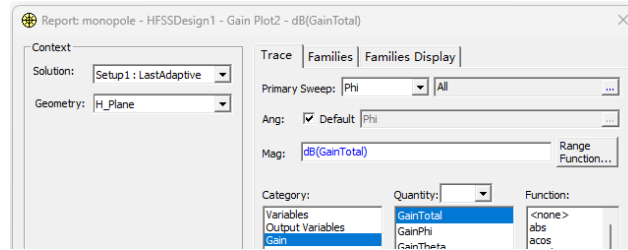
可以直观感受到上半平面的图像与偶极子天线基本一致。插入 Maximum 和 Minimum 坐标可得到该天线最大增益 4.24dB，最小增益-31.74dB。

4.5.2 X-Y 面

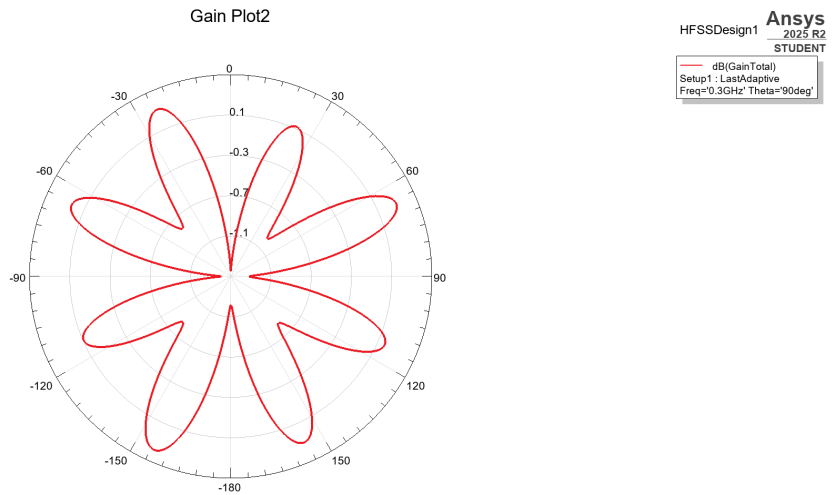
类似地，定义磁场平面即 X-Y 平面：



同样地，右键单击工程树下的 Results 节点，在弹出的菜单中选择 Create Far Fields Report —Radiation Pattern 命令，如下设置对话框：



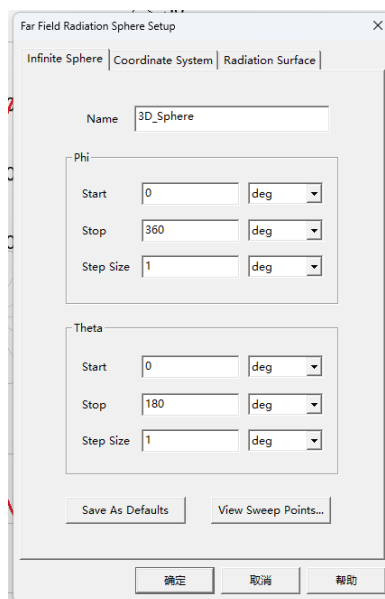
点击 New Report 按钮，生成极坐标系下天线的 X-Y 面增益方向图，如图所示：



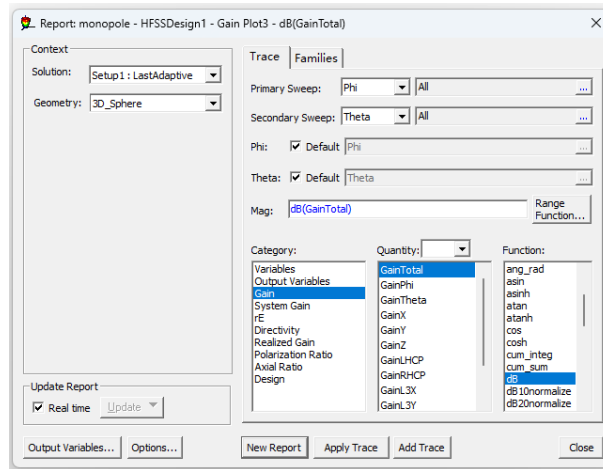
可以看到图像在 XY 平面上分布较为对称，增益均为负且存在明显的衰减，与偶极子天线形状完全不同。

4.5.3 3D 面

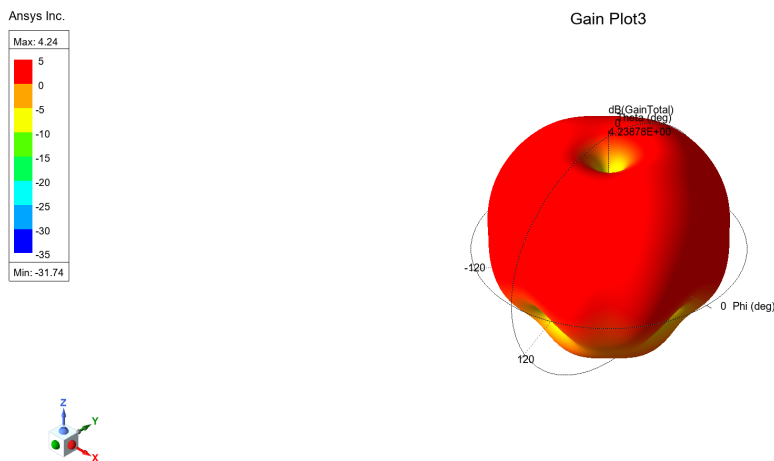
最后定义 3D 面以绘制 3D 增益图。



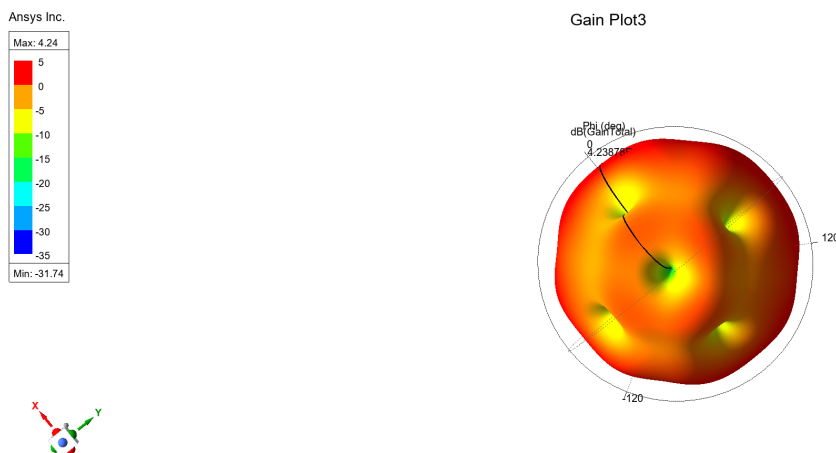
右键单击工程树下的 Results 节点，在弹出的菜单中选择 Create Far Fields Report—3D Polar Plot 命令，如下设置，注意两次扫描方向不同：



点击 New Report，生成 3D 增益方向图如图所示：



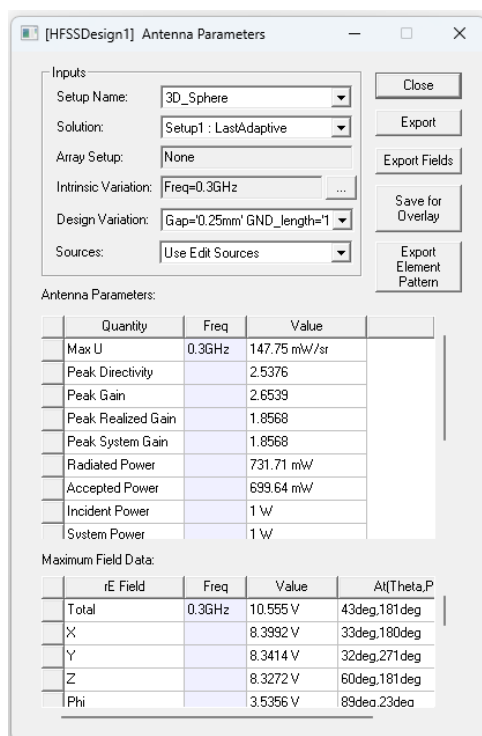
3D 示意图更加直观。转动坐标系得到不同角度的示意图：



可以看到在顶部和底部各有凹陷，上半球由于存在单极子天线，增益较好，与偶极子天线基本一致。但在下半球由于不具有偶极子天线的对称性，增益较低并且存在多处衰减，形状发生变化。

4.6 其他参数

展开工程树下的 Radiation 节点，右键单击 3D Sphere，选择 Compute Antenna Parameters，可以得到天线在该辐射表面上的最大辐射强度、方向性系数、最大场强及其所在方向等多个参数，如图所示：



5 心得体会

经过上次仿真练习，我已经初步掌握了用 HFSS 仿真的具体流程与方法。由于单极子天线与偶极子天线在结构、原理上有许多相似之处，上次仿真的设计经验为这次带来了一些便利，总体上没有遇到太大的困难。

在《电磁场与电磁波》课程学习中我曾简单接触过镜像原理，但我并不清楚其实际应用价值。在本次仿真中我直观地比较了单极子与偶极子天线之间的异同，进一步加深了对镜像原理在天线设计中等效性的理解，我也了解到在地平面上工作时单极子天线结构简单、馈电方便带来的优越性。总体来说，这次仿真我进一步巩固了天线设计和优化的能力，也将以前学到的理论知识在实际应用中加深了理解。